

Техническое задание

Техническое задание на разработку системы контроля обучения по охране труда

1. Общие положения

1.1. Цель проекта

Создать веб-приложение для учета и контроля обучения сотрудников по охране труда в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 2464 (ред. 12.06.2024) по программам обучения по охране труда по пунктам 46А, 46Б, 46В, оказания первой помощи (ПП), применению средств индивидуальной защиты (СИЗ) . Приложение работает исключительно в локальной сети Интранет без доступа к Интернету на сервере с ограниченными ресурсами (Windows 10, Intel i3, 8 ГБ ОЗУ). Обеспечивает управление данными о сотрудниках, производственных подразделениях, планах обучения, отчетами и праздниками. Поддерживает авторизацию, фильтрацию данных, импорт/экспорт в `.xlsx` , учет российских праздников через локальную базу данных.

1.2. Основные пользователи

- **Пользователь 0 уровня:** Доступ к данным своих подразделений, сводным отчетам пользователей 1 уровня, управление праздниками через вкладку "Праздники".(ЦБТ)
- **Пользователь 1 уровня:** Доступ к данным своих подразделений, сводным отчетам пользователей 2 уровня. Создает пользователей 2 уровня. (НБТ МОСК, НБТ ГОРЬК)
- **Пользователь 1 уровня "ТЭ":** Доступ к данным своих подразделений, сводным отчетам пользователей 2 уровня НТЭ.
- **Пользователь 2 уровня:** Полный доступ к данным своих подразделений и пользователей 3 уровня. Поддерживает редактирование, добавление, удаление записей, фильтрацию. Формирует отчеты. Создает пользователей 3 уровня. (региональные дирекции - МОСК НТЭ, МОСК ДТВ)
- **Пользователь 3 уровня:** Ограниченный доступ к данным своего подразделения, редактирование сотрудников, создание производственных подразделений. (структурные подразделения - ЭЧ-1, ЭЧ-2, ЭЧ-3, ЭЧ-4, ЭЧ-6, ЭЧ-7, ЭЧ-8, ЭЧ-9, ЭЧ-10, ЭЧ-11, ЭЧ-12, ЭЧ-13, ЭЧ-14, ЭЧ-15, ЭЧ-16, ЭЧ-19, ЭЧ-21, ЭЧ-24, ТЦЭ)

- Пользователи хранятся в таблице `users` с хэшированными паролями (bcrypt).

1.3. Иерархия подразделений

Пользователь 0 уровня (ЦБТ) → **Пользователи 1 уровня** (НБТ МОСК, ТЭ) → **Пользователи 2 уровня** (МОСК НТЭ, МОСК ДТВ) → **Пользователи 3 уровня** (ЭЧ) → Производственные подразделения.

1.4. Ограничения

- Работа только в локальной сети Интранет.
- Сервер: Windows 10, Intel i3, 8 ГБ ОЗУ.
- Все зависимости и данные (включая праздники) хранятся локально.
- Обновление через локальные патчи.
- Бэкапы хранятся на том же сервере.
- Поддержка только Chrome и Яндекс Браузер (последние версии).
- Мобильные устройства не поддерживаются.

2. Функциональные требования

2.1. Авторизация

- **Интерфейс**
 - название системы "Система контроля обучения по охране труда"
 - кнопка "Войти как структурное подразделение" (выбрана по умолчанию)
 - Форма авторизации Пользователя 3 уровня:
 - форма выбора Пользователя 1 уровня:
 - название "Выберите НБТ, дорогу"
 - строка с выпадающим списком (`НБТ МОСК`)
(`division.main_division`)
 - форма выбора Пользователя 2 уровня:
 - название "Выберите дирекцию"
 - строка с выпадающим списком (`МОСК НТЭ`) (Пользователь 2 уровня, `division.reg_division` , у которых `division.main_division` соответствуют выбранному в форме выбора Пользователя 1 уровня)
 - форма ввода логина:

- строка с выпадающим списком "Выберите логин пользователя" (Пользователи 3 уровня, `division.division` ,у которых `division.reg_division` соответствуют выбранному в форме выбора Пользователя 2 уровня)
 - форма ввода пароля:
 - название "Ведите пароль" (`users.password`)
- кнопка "Войти как региональная дирекция"
 - Форма авторизации Пользователя 2 уровня:
 - форма выбора Пользователя 1 уровня:
 - название "Выберите НБТ, дорогу"
 - строка с выпадающим списком (`НБТ МОСК`)
 - форма ввода логина:
 - название "Ведите логин".
 - форма ввода пароля:
 - название "Ведите пароль"
- кнопка "Войти как ЦБТ, НБТ"
 - Единственный Пользователь 0 уровня - `ЦБТ` , пароль по умолчанию `12345678` .
 - Дополнительный Пользователь 1 уровня - `ТЭ` , пароль по умолчанию `12345678` .
 - Форма авторизации Пользователя 0,1 уровня:
 - форма ввода логина:
 - название "Ведите логин".
 - форма ввода пароля:
 - название "Ведите пароль"
- Кнопки находятся вверху форм, текст вписан в кнопку и не выходит за границу кнопки. Цвет фона не нажатой кнопки белый (`#eeeeee`), нажатой -красный (`#BF1F2C`).
- **Вход:**
 - Предыдущий выбранный логин сохраняется и отображается при повторном открытии окна логина.
 - Ввод пароля (по умолчанию для всех пользователей: `00000000` , хэшируется `bcrypt`).
 - При неверном пароле отображается сообщение об ошибке: "Неверный пароль".
 - Ограничение: 5 попыток входа за 5 минут.
 - Пользователь 0 уровня ЦБТ создан по умолчанию, пароль по умолчанию `12345678`

- Пользователь уровня вышестоящего уровня может восстановить пароль пользователя нижестоящего уровня - во вкладке Нижестоящие подразделения.
- таймаут сессии 30 минут бездействия, поведение - автоматический выход с уведомлением.
- **Технические детали:**
 - Данные в таблице `users`.
 - Пароли хэшируются (bcrypt).
 - JWT для управления сессиями.

2.2. Интерфейс

- Общий header для всех вкладок: Название системы вверху страницы. Справа от неё надпись "Вы вошли как [login]". Кнопки "Изменить пароль" и "Выход".
- Общее для всех вкладок меню с названиями вкладок слева. Фон меню серого цвета (#6D8299). Выбранная вкладка белого цвета. Название меню - "Навигация". Меню является частью разметки страницы.
- **Вкладки:**
 - Сотрудники
 - План обучения
 - Отчет
 - Производственные подразделения
 - Нижестоящие подразделения (доступна только для пользователей 0,1,2 уровня)
 - Праздники (доступна только для пользователей 0 уровня)
 - Мониторинг (для пользователей 0 уровня)
- **Цветовая схема:**
 - Кнопки: RAL 7046 (серо-голубой, #6D8299).
 - Ошибки/удаление: RAL 3020 (красный, #BF1F2C).
 - Границы таблиц/форм: RAL 7012 (серый, #5D6466).
- **Выход:** Кнопка "Выйти" завершает сессию, возвращает на экран авторизации.
 - **Уведомления:**
 - Успешный вход: "Успешный вход как [подразделение]".
 - Ошибки: отображаются в правом верхнем углу, исчезают через 3 секунды.
- **Смена пароля:**

- Кнопка "Изменить пароль" возле надписи "Вы вошли как [login]".
- Открывает окно "Смена пароля" с полями: "Введите новый пароль", "Введите пароль повторно", кнопками "Сохранить" и "Отмена".
- Требования к паролю: минимум 8 символов.
- При нажатии "Сохранить" пароль хэшируется (bcrypt), обновляется в таблице `users`, окно закрывается.
- При нажатии "Отмена" окно закрывается без изменений.

Уведомления:

- Правый верхний угол, исчезают через 3 секунды.
- Успех: RAL 7046.
- Ошибка: RAL 3020.
- **Формат даты:**
 - Интерфейс: `дд.мм.гггг` (например, `31.12.2025`).
 - База данных: `гггг-мм-дд` (например, `2025-12-31`).
 - Валидация: только корректные даты.
- **Шрифты:**
 - Заголовки таблиц: размер шрифта 14pt.
- **Сохранение данных:**
 - При переключении между вкладками данные в таблицах сохраняются, если они были сформированы.
- **Технические детали:**
 - Все ресурсы (CSS, JS) хранятся локально.
 - Используется современный UI-фреймворк для создания интерфейса.
- **Поддерживаемые браузеры:** Chrome, Яндекс Браузер (последние версии).
- **Адаптивность:** Десктопы до 1280px, мобильные устройства не поддерживаются.

2.3. Вкладка "Главная"

- **Функционал:**
 - Отображение названия системы "Система управления охраной труда (СУОТ)"
 - Приветствие пользователя с указанием логина
 - Отображение текущей даты и времени в реальном времени (ЧЧ:ММ:СС, 24-часовой)
 - Информационные карточки с данными о системе, пользователе и быстрыми ссылками

- **Шрифты:**
 - Заголовки таблиц: размер шрифта 14pt.
- **Интерфейс:**
 - Карточка с названием системы и приветствием
 - Карточка с текущей датой и временем
 - Карточка с информацией о системе (версия, последнее обновление, статус системы (отображение состояния базы данных, последней синхронизации бэкапа))
 - Карточка с информацией о пользователе (логин, роль, статус сессии)
 - Карточка с информацией о персонале пользователя
 (`employee.structural_division = users.login`): общее количество из `employee` (`select count(*) from employee where employee.structural_division = users.login`), количество необученных по каждой программе из `report` (`report.division = users.login`). В случае отсутствия записей в БД - надпись "Отчет не сформирован".

2.4. Вкладка "Сотрудники"

- **Функционал:**
- Карточка с таблицей сотрудников: Табельный номер, ФИО, Должность, Структурное подразделение, Производственное подразделение, Потребность обучения 46А, Дата обучения 46А, Потребность обучения 46Б, Дата обучения 46Б, Потребность обучения 46В, Дата обучения 46В, Потребность обучения ПП, Дата обучения ПП, Потребность обучения СИЗ, Дата обучения СИЗ, кнопка "Ред."

Карточка расположена внутри контейнера на странице и имеет свои навигационные элементы - ползунки.

При нажатии на название столбца происходит сортировка (по возрастанию, по убыванию).

- Выделение строк:
 - Для 46А, 46Б, ПП, СИЗ: красная заливка и красная рамка, если `Дата обучения <= Текущая дата - 3 года`.
 - Для 46В: красная заливка и красная рамка, если `Дата обучения <= Текущая дата - 1 год`.
- Сортировка по всем столбцам (`↑`, `↓`).
- Добавление, редактирование, удаление через форму.

- После удаления сотрудника: уведомление "Сотрудник успешно удален" и переход к общему виду страницы.
- Импорт/экспорт `.xlsx` ("Выгрузить список", "Выгрузить всё").
- **Интерфейс:**
 - Форма загрузки `.xlsx`.
 - Кнопка "Добавить сотрудника".
 - Чекбоксы для фильтрации (для пользователей 2 уровня).
- **Форма добавления/редактирования:**
 - Табельный номер (обязательное, уникальный, строка, неизменяемый при редактировании). `employee.tab_number`
 - Фамилия, Имя, Отчество (обязательные, отдельные строки, неизменяемые при редактировании). `employee.last_name`, `employee.name`, `employee.middle_name`
 - Отчество (необязательное, неизменяемые при редактировании) `employee.middle_name`
 - Должность (выбор: Руководитель, Специалист, Рабочий). `employee.position`
 - Структурное подразделение (заблокировано, соответствует логину). `employee.structural_division`
 - Производственное подразделение (обязательное, выбор из списка, таблица `employee.work_division`).
 - Потребность обучения 46А (выбор: Не требуется, Учебная организация). `employee.need_46a`
 - Дата обучения 46А (дд.мм.гггг, неактивно при "Потребность обучения 46А" = "Не требуется", NULL в базе, не больше текущей даты, но может ей равняться). `employee.date_46a`
 - Аналогичные поля для 46Б, 46В, ПП, СИЗ:
 - Потребность обучения для 46Б, 46В, ПП, СИЗ выбор: Не требуется, Учебная организация, Работодатель.
 - Даты обучения (аналогично 46А).
 - Кнопки: "Сохранить" (данные вносятся в таблицу `employee`, окно закрывается), "Отменить ввод", "Удалить" (при редактировании). Потребность обучения и Дата обучения по каждой программе (46А, 46Б, 46В, ПП, СИЗ) находятся рядом на отдельной строке.
- **Ограничения:**
 - Уникальность табельного номера. Совпадение табельных номеров недопустимо.
 - При импорте дубликаты удаляются. Приоритетными считаются данные в БД `employee`. Уведомление об импорте с указанием количества удаленных

дубликатов

- Максимум 500 записей сотрудников на каждый `division.work_division`.
- Пользователи видят сотрудников только своих производственных подразделений у которых `employee.structural_division = users.login`
- перевод между структурными подразделениями не предусмотрен.
- **Фильтрация:**
 - Пользователи 0,1,2,3 уровня: видят только сотрудников, у которых `employee.structural_division = users.login`
- **Экспорт:**
 - "Выгрузить список": `employee.xlsx` с учетом фильтров.
 - "Выгрузить всё": `employee_all.xlsx`.
- **Импорт:**
 - Формат `.xlsx` совпадает с таблицей.
 - Валидация: уникальность табельных номеров, корректность дат.
 - Ошибки отображаются как "ОШИБКА" в ячейках.

2.5. Вкладка "Производственные подразделения"

- **Функционал:**
 - **Карточка с таблицей подразделений:**
 - Для Пользователей 3 уровня:
 - Структурное подразделение (`users.login = division.division`),
 - Производственное подразделение (`select work_division from division where users.login = division.division`)
 - кнопка Редактировать
 - Для Пользователей 2 уровня:
 - Структурное подразделение(`users.login = division.reg_division`)
 - Производственное подразделение(`select work_division from division where users.login =division.reg_division AND division.division= NULL`),
 - кнопка Редактировать
 - Для Пользователей 1 уровня:
 - Структурное подразделение (`users.login = division.main_division` и `division.reg_division = NULL`),
 - Производственное подразделение (`select work_division from division where users.login =division.main_division AND division.reg_division = NULL`),
 - кнопка Редактировать

- Для Пользователей 0 уровня:
 - Структурное подразделение (`users.login`)
 - Производственное подразделение(`select work_division from division where division.main_division = NULL`)
 - кнопка Редактировать
- Сортировка по столбцам: Структурное подразделение, Производственное подразделение.
- Карточка расположена внутри контейнера на странице и имеет свои навигационные элементы - ползунки.
- При нажатии на название столбца происходит сортировка (по возрастанию, по убыванию).
- **Добавление, редактирование, удаление производственного подразделения через форму:**
 - Кнопка "Добавить производственное подразделение" открывает форму добавления со строками : Текущий пользователь, Введите название нового подразделения
 - Пользователь создает `division.work_division` :
 - Для Пользователя 0 уровня:
 - Текущий пользователь `users.login`
 - Производственное подразделение (`division.work_division`)
При сохранении в `division`: `division.division = NULL`,
`division.reg_division = NULL`, `division.main_division = NULL`
 - Для Пользователя 1 уровня:
 - Текущий пользователь `division.main_division = users.login`
 - Производственное подразделение (`division.work_division`)
При сохранении в `division`: `division.division = NULL`,
`division.reg_division = NULL`
 - Для Пользователя 2 уровня:
 - Текущий пользователь `division.reg_division = users.login`
 - Производственное подразделение (`division.work_division`)
При сохранении в `division`: `division.division = NULL`
 - Для Пользователя 3 уровня:
 - Текущий пользователь `division.division = users.login`
 - Производственное подразделение (`division.work_division`)
При сохранении в `division`: `division.division = users.login`,
`division.reg_division = select reg_division from division where division.division = users.login`, `division.main_division = select`

main_division from division where division.division = users.login,
После нажатия Сохранить данные записываются в БД `division`

- **Поля формы:**
 - Производственное подразделение (строка, например, `ЭЧК-101`).
 - Структурное подразделение (с ограничениями).
 - Кнопки: "Сохранить" (таблица `division`), "Отменить ввод", "Удалить" (при редактировании).
- **Ограничения:**
 - Пользователи 0, 1, 2,3 уровня: поле "Структурное подразделение" заблокировано.
 - максимальное количество производственных подразделений 50 на каждый уровень.
 - запрет на удаление подразделения, если в нем есть сотрудники, с соответствующим уведомлением.
- **Интерфейс:**
 - Кнопка "Добавить подразделение"
 - Таблица: Структурное подразделение, Производственное подразделение, Действия ("Ред.").

2.6. Вкладка "План обучения"

- **Функционал:**
 - Создание и хранение планов обучения в таблице `education` .
 - Расчет дат следующего обучения "Сформировать общий план" по следующей логике:
 - Если "Дата обучения" = `NULL` и Потребность обучения = Учебная организация или Работодатель: Текущая дата + 1 месяц (выделяется красной заливкой).
 - Если Дата обучения 46А, 46Б, ПП, СИЗ <= Текущая дата - 3 года: Дата следующего обучения = Текущая дата + 1 месяц (выделяется красным полужирным шрифтом).
 - Если Дата обучения 46В <= Текущая дата - 1 год: Дата следующего обучения = Текущая дата + 1 месяц (выделяется красным полужирным шрифтом).
 - Если Потребность обучения = Не требуется: отображается надпись "не требуется".
 - Формирование планов на текущий год, следующий год и общего плана.
 - Экспорт планов в формате `.xlsx` .

- **Интерфейс:**
 - Кнопка "Сформировать общий план" (красного цвета, расположена слева вверху от таблицы).
 - Кнопки "Сформировать план текущего года" и "Сформировать план следующего года".
 - Карточка с таблицей с данными плана обучения.
 - Карточка расположена внутри контейнера на странице и имеет свои навигационные элементы - ползунки.
 - Вкладки для переключения между разными планами.
- **Поля таблицы:**
 - Табельный номер, ФИО, Должность, Структурное подразделение, Производственное подразделение.
 - Даты следующего обучения: отдельно для 46А, 46Б, 46В, ПП, СИЗ.
 - При нажатии на название столбца происходит сортировка (по возрастанию, по убыванию).
- **Формирование планов:**
 - **Общий план:** Включает всех сотрудников с рассчитанными датами следующего обучения. Передается в `education`.
 - **План текущего года:** формируется путем запроса к `education`. Включает сотрудников, у которых хотя бы одна дата следующего обучения находится в диапазоне от текущей даты до 31.12 текущего года. Эта дата выделяется полужирным шрифтом. Даты, выходящие за пределы текущего года, отображаются серым курсивом.
 - **План следующего года:** формируется путем запроса к `education`. Включает сотрудников, у которых хотя бы одна дата следующего обучения находится в диапазоне с 01.01 по 31.12 следующего года. Эта дата выделяется полужирным шрифтом.
 - Если дата обучения выпадает на праздники (БД `holidays`, между "С" и "ПО" включительно), дата устанавливается на предыдущий рабочий день - до даты "С"
- **Форматирование дат:**
 - **Красный полужирный шрифт:** Для дат, требующих срочного обучения.
 - **Полужирный шрифт:** Для дат, попадающих в выбранный год (в выбранный отчет)
 - **Серый курсив:** Для дат, выходящих за пределы выбранного года (согласно выбранной формы отчета).
 - **Обычный текст:** Для остальных дат.
- **Фильтрация:**

- Пользователи 0, 1, 3 уровня: только свое подразделение.
- Пользователи 2 уровня: чекбоксы для себя и пользователей 3 уровня, предварительно выбрано только свое структурное подразделение.
- **Экспорт:**
 - Формат: `edu_plan.xlsx` (текущий год), `edu_plan_nextyear.xlsx` (следующий год), `total_edu_plan.xlsx` (общий).
- **Связь с таблицей `employee`:**
 - Связь осуществляется через табельный номер сотрудника.

2.7. Вкладка "Отчет"

- **Функционал:**
 - Формирование отчета (кнопка "Формирование отчета").
 - Загрузка сформированного отчета в `report` (кнопка "Загрузить отчет на сервер").
 - Экспорт в `.xlsx` (кнопка "Экспорт в .xlsx").
 - Карточка с таблицей. Карточка расположена внутри контейнера на странице и имеет свои навигационные элементы - ползунки.
- **Поля таблицы:**
 - Структурное подразделение (`users.login`).
 - Требуется обучение, Обучено, Не обучено (отдельно для 46А, 46Б, 46В, ПП, СИЗ).
 - При переходе на вкладку отображается пустая таблица с заголовками столбцов и текст-заглушка "Отчет не сформирован". Текст 16px, красный полужирный шрифт.
 - При нажатии на название столбца происходит сортировка (по возрастанию, по убыванию).
- **Формирование:**
 - Отдельно по каждой программе (46А, 46Б, 46В, ПП, СИЗ) для сотрудников, у которых `employee.structural_division = users.login`:
 - **Требуется обучение:** Количество записей в `employee`, где "Потребность обучения" ≠ "Не требуется".
 - **Обучено:**
 - Для 46А, 46Б, ПП, СИЗ: Количество записей, где "Потребность обучения" ≠ "Не требуется" и "Дата обучения" в диапазоне от (Текущая дата - 3 года) до Текущая дата (включительно).
 - Для 46В: Количество записей, где "Потребность обучения" ≠ "Не требуется" и "Дата обучения" в диапазоне от (Текущая дата - 1 год)

до Текущая дата (включительно).

- **Не обучено:** Разность между рассчитанными "Требуется обучение" и "Обучено".
- Для пользователей 3 уровня: отдельные строки по каждой `division.work_division` , у которых `employee.structural_division = users.login` текущего пользователя.
- Для пользователя 2 уровня: отдельные строки для каждого нижестоящего пользователя 3 уровня(`division.division` , у которых `division.reg_division = users.login` , данные по `division.division` запрашиваются в `report : division.division = report.division`). Дополнительная строка "Собственно": рассчитываются данные по сотрудникам, у которых `employee.structural_division = users.login` .. В конце - строка с итоговыми значениями (сумма).
- Для пользователя 1 уровня: отдельные строки для каждого нижестоящего пользователя 2 уровня(`division.reg_division` , у которых `division.main_division = users.login` , данные по `division.reg_division` запрашиваются в `report : division.reg_division = report.division`). Дополнительная строка "Собственно": рассчитываются данные по сотрудникам, у которых `employee.structural_division = users.login` . В конце - строка с итоговыми значениями (сумма).
- Для пользователя 0 уровня: отдельные строки для каждого нижестоящего пользователя 1 уровня (`division.main_division` , кроме Пользователя 1 уровня ТЭ . Данные по `division.main_division` запрашиваются в `report : division.main_division = report.division`). Дополнительная строка "Собственно": рассчитываются данные по сотрудникам, у которых `employee.structural_division = users.login` . В конце - строка с итоговыми значениями (сумма).
- Для Пользователя 1 уровня ТЭ : отдельные строки для каждого нижестоящего пользователя 2 уровня (по условию `SELECT * from report WHERE division LIKE '%НТЭ' )`

Дополнительная строка "Собственно": рассчитываются данные по сотрудникам, у которых `employee.structural_division = users.login` .

В конце - строка с итоговыми значениями (сумма).

- **Передача отчета в report :**
 - Передача осуществляется после нажатия кнопки "Загрузить отчет на сервер".

- Передается последняя строка с итоговыми значениями (суммой), где `users.login` записывается в `report.division` . Данные в `report` перезаписываются при каждой передаче данных на сервер.
- После успешной передачи: уведомление "Данные переданы успешно". В случае ошибки : "Данные не переданы"

2.8. Вкладка "Мониторинг" (для пользователя 2 уровня МОСК НТЭ и пользователя 0 уровня)

- **Функционал:**
 - Отображение статистики по логам и ошибкам системы.
 - Просмотр журнала событий с возможностью фильтрации.
 - Просмотр детальной информации об ошибках.
 - Экспорт логов в формате CSV.
- **Интерфейс:**
 - Вкладки: "Обзор", "Журнал событий", "Ошибки".
 - Карточки с общей статистикой на вкладке "Обзор".
 - Таблица логов с возможностью фильтрации на вкладке "Журнал событий".
 - Таблица ошибок на вкладке "Ошибки".
 - Диалоговое окно для просмотра детальной информации об ошибке.
- **Фильтрация логов:**
 - По уровню логирования (debug, info, warn, error, critical).
 - По пользователю.
 - По компоненту.
 - По дате.
- **Детальная информация об ошибке:**
 - Основная информация (сообщение, время, пользователь, URL, компонент, действие).
 - Контекст ошибки.
 - стек вызовов.
 - Информация о пользователе.
 - Информация о браузере.
 - Метрики производительности.

2.9. Вкладка "Праздники" (для пользователей 0 уровня)

- **Функционал:**

- Отображение таблицы праздников.
- Добавление, редактирование, удаление через форму.
- После удаления праздника: уведомление "Праздник успешно удален" и переход к общему виду вкладки.
- Импорт/экспорт `.xlsx` ("Импорт праздников", "Экспорт праздников").
- **Поля таблицы:**
 - Период праздника: "С" (`дд.мм.гггг`), "По" (`дд.мм.гггг`).
 - Название праздника (строка, до 100 символов).
 - При нажатии на название столбца происходит сортировка (по возрастанию, по убыванию).
- **Поля формы:**
 - Период: "С" (`дд.мм.гггг`), "По" (`дд.мм.гггг` , не раньше "С", но может равняться).
 - Название (строка, до 100 символов).
 - Кнопки: "Сохранить" (таблица `holidays`), "Отменить ввод", "Удалить" (при редактировании).
- **Ограничения:**
 - Периоды праздников не пересекаются. Валидация на отсутствие пересечений периодов праздников в течение одного года.
- **Импорт:**
 - Формат `.xlsx` : столбцы "С", "По", "Название".
 - Валидация: корректность дат, уникальность, "По" не раньше "С".
- **Экспорт:**
 - Формат: `holidays.xlsx` .
- **База данных:**
 - Таблица `holidays`

2.10. Вкладка Нижестоящие подразделения (для пользователей 0,1,2 уровня)

- **Функционал:**
 - Отображение таблицы подразделений
 - Добавление, редактирование, удаление через форму.
- **Интерфейс:**
 - Кнопка "Добавить нижестоящее подразделение" (красного цвета, RAL 3020, `#BF1F2C`) рядом с кнопкой "Добавить подразделение".
 - Таблица: Подразделение, Нижестоящие подразделения, кнопка Ред. При нажатии на название столбца происходит сортировка (по возрастанию, по убыванию).

убыванию).

- **Таблица подразделений:**

- Для Пользователей 2 уровня:
 - Подразделение(`users.login = division.reg_division`)
 - Нижестоящие подразделения (`select division from division where users.login = division.reg_division`),
 - кнопка Редактировать
- Для Пользователей 1 уровня:
 - Подразделение (`users.login = division.main_division`),
 - Нижестоящие подразделения (`select division.reg_division from division where users.login = division.main_division`),
 - кнопка Редактировать
- Для Пользователей 0 уровня:
 - Подразделение (`users.login`)
 - Нижестоящие подразделения (`select division.main_division from division`)
 - кнопка Редактировать
- **Добавление/редактирование нижестоящего подразделения** (кнопка Ред.):
 - Кнопка "Добавить нижестоящее подразделение" (красного цвета, RAL 3020, #BF1F2C) рядом с кнопкой "Добавить подразделение".
 - Пользователь создает подразделение на 1 уровень ниже
 - Пользователь 0 уровня создает `division.main_division`
 - Пользователь 1 уровня создает `division.reg_division` , при этом `division.main_division = users.login` пользователя.
 - Пользователь 2 уровня создает `division.division` , при этом `division.reg_division = users.login` пользователя.
 - Данные вносятся в таблицу `division` и `users`
 - Пароль по умолчанию: `00000000` (хэшируется bcrypt).
 - Кнопки: "Сохранить" (таблица `division`), "Отменить ввод", "Удалить" (при редактировании).
- Подтверждение удаления через модальное окно.
- Запрет на удаление с уведомлением, если в нижестоящем подразделении есть сотрудники.

2.11 Структура базы данных

- **Таблица `users`** (авторизация пользователей):
 - `id` (INTEGER, PK): Уникальный идентификатор.

- `login` (TEXT, NOT NULL, UNIQUE): Логин.
- `password` (TEXT, NOT NULL): Хэшированный пароль (bcrypt).
- `user_level` (INTEGER, NOT NULL): Уровень (0–3).
- **Таблица `employee` (вкладка Сотрудники):**
 - `id` (INTEGER, PK): Уникальный идентификатор.
 - `tab_number` (INTEGER, NOT NULL, UNIQUE): Табельный номер.
 - `last_name`, `name`, `middle_name` (TEXT, NOT NULL): ФИО.
 - `position` (TEXT, NOT NULL): Должность (Руководитель, Специалист, Рабочий).
 - `structural_division`, `work_division` (TEXT, NOT NULL): Подразделения.
 - `need_46a`, `need_46b`, `need_46v`, `need_pp`, `need_siz` (TEXT, NOT NULL): Потребность обучения.
 - `date_46a`, `date_46b`, `date_46v`, `date_pp`, `date_siz` (DATE, NULL): Даты обучения.
 - Данные шифруются (встроенные средства SQLite).
- **Таблица `education` (вкладка План обучения):**
 - `id` (TEXT, PK): Уникальный идентификатор.
 - `tab_number` (INTEGER, NOT NULL): Табельный номер (связь с `employee`).
 - `full_name` (TEXT, NOT NULL): ФИО сотрудника. (`education.full_name = employee.last_name + " " + employee.name + " " + employee.middle_name`)
 - `position` (TEXT, NOT NULL): Должность.
 - `structural_division` (TEXT, NOT NULL): Структурное подразделение.
 - `work_division` (TEXT, NOT NULL): Производственное подразделение.
 - `next_training_46a`, `next_training_46b`, `next_training_46v`, `next_training_pp`, `next_training_siz` (DATE, NULL): Даты следующего обучения.
 - `created_at`, `updated_at` (DATE, NOT NULL): Даты создания и обновления записи.
- **Таблица `division` (вкладка Нижестоящие подразделения):**
 - `id` (INTEGER, PK): Уникальный идентификатор.
 - `main_division`, `reg_division`, `division`, `work_division` (TEXT, NULL): Структурное и производственное подразделения.
- **Таблица `holidays` (вкладка Праздники):**
 - `id` (INTEGER, PK): Уникальный идентификатор.
 - `date_from` (DATE, NOT NULL): Дата "С" (ГГГГ-ММ-ДД).
 - `date_to` (DATE, NOT NULL): Дата "По" (ГГГГ-ММ-ДД).
 - `name` (TEXT, NOT NULL): Название (до 100 символов).
 - Первичный ключ: (`date_from`, `date_to`).

- Индекс на `date_from`, `date_to`.
- **Таблица `report` (вкладка Отчеты):**
 - `id` (INTEGER, PK): Уникальный идентификатор.
 - `division` (TEXT, NOT NULL): подразделение, сформировавшее отчет.
 - `need_edu_a` (INTEGER, NOT NULL): рассчитанное Требуется обучение по 46А
 - `complete_a` (INTEGER, NOT NULL): рассчитанное Обучено по 46А
 - `not_edu_a` (INTEGER, NOT NULL): рассчитанное Не обучено по 46А
 - `need_edu_b` (INTEGER, NOT NULL)
 - `complete_b` (INTEGER, NOT NULL)
 - `not_edu_b` (INTEGER, NOT NULL)
 - `need_edu_v` (INTEGER, NOT NULL)
 - `complete_v` (INTEGER, NOT NULL)
 - `not_edu_v` (INTEGER, NOT NULL)
 - `need_edu_pp` (INTEGER, NOT NULL)
 - `complete_pp` (INTEGER, NOT NULL)
 - `not_edu_pp` (INTEGER, NOT NULL)
 - `need_edu_siz` (INTEGER, NOT NULL)
 - `complete_siz` (INTEGER, NOT NULL)
 - `not_edu_siz` (INTEGER, NOT NULL)
- **Таблица `logs`:**
 - `id` (TEXT, PK): Уникальный идентификатор.
 - `timestamp` (TEXT, NOT NULL): Время создания лога.
 - `level` (TEXT, NOT NULL): Уровень логирования (debug, info, warn, error, critical).
 - `message` (TEXT, NOT NULL): Сообщение лога.
 - `context` (TEXT, NULL): Контекст в формате JSON.
 - `stack_trace` (TEXT, NULL): Стек вызовов.
 - `user_id` (TEXT, NULL): ID пользователя.
 - `url` (TEXT, NULL): URL, на котором произошло событие.
- **Таблица `audit_log`:**
 - `id` (TEXT, PK): Уникальный идентификатор (UUID).
 - `timestamp` (TEXT, NOT NULL): Время действия (ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС).
 - `user_id` (TEXT, NOT NULL): ID пользователя (users.id).
 - `action` (TEXT, NOT NULL): Тип действия (например, "Сброс пароля").
 - `details` (TEXT, NULL): Дополнительные данные (JSON, например, {"login": "user1"}).
 - **Индексы:** На `timestamp`, `user_id`.

- **Доступ:** Просмотр для пользователей 0 и 2 уровней во вкладке "Мониторинг" с фильтрацией по action, user_id, timestamp.
- **Связи:**
 - users.login → employee.structural_division .
 - users.login → division.main_division .
 - users.login → division.reg_division .
 - users.login → division.division .
 - users.login → report.division .
 - division.division → employee.structural_division .
 - division.work_division → employee.work_division .
 - employee.tab_number → education.tab_number .
- **Индексы:**
 - employee.tab_number , employee.structural_division , employee.work_division .
 - users.login .
 - holidays.date_from , holidays.date_to .
 - education.tab_number .
 - logs.timestamp , logs.level .
 - education.tab_number
 - reports.division

3. Нефункциональные требования

- **Технологии:**
 - Фронтенд: React, Next.js, Tailwind CSS.
 - Бэкенд: Node.js/Next.js API Routes.
 - База данных: SQLite.
 - Все зависимости в дистрибутиве.
- **Стандарты кода:**
 - Чистый код с комментариями.
 - Типизация с использованием TypeScript.
- **Производительность:**
 - Фильтрация до 5000 записей: до 3 секунд.
 - Экспорт до 5000 записей: до 15 секунд.
- **Масштабируемость:**
 - До 5000 записей для пользователей 2 уровня.
 - Максимум 300 записей на подразделение.
- **Локализация:**

- Язык: русский.
- Формат даты: `ДД.ММ.ГГГГ` в интерфейсе.
- **Безопасность:**
 - Шифрование таблицы `employee`.
 - Хэширование паролей (bcrypt).
 - Ограничение 5 попыток входа за 5 минут.
 - JWT для управления сессиями.
- **Мониторинг и логирование:**
 - Многоуровневое логирование (debug, info, warn, error, critical).
 - Хранение логов в памяти и в базе данных.(30 дней или 1 ГБ)
 - Уведомления о критических ошибках.
 - Мониторинг производительности (время загрузки страниц, время ответа API, использование памяти).
- **Резервное копирование:**
 - Ежедневно в 00:00 в `/backups` на сервере.
 - Хранение за 30 дней.
- Доступность 99.5% времени работы, за исключением планового обслуживания.
- **Обновление:**
 - Локальные патчи (копирование файлов дистрибутива).

4. Ограничения

- Работа в Интранете без Интернета.
- Сервер: Windows 10, Intel i3, 8 ГБ ОЗУ.
- Праздники в локальной таблице `holidays`, обновляются пользователями 0 уровня.
- Бэкапы на том же сервере.
- Обновление через патчи.

5. Этапы реализации

5.1. Разработка интерфейса авторизации

- **Цель:** Реализовать безопасный вход пользователей с учетом уровней доступа (0–3).
- **Задачи:**
 1. Создать интерфейс авторизации с тремя формами:

- "Войти как структурное подразделение" (уровень 3): выбор НБТ (division.main_division), дирекции (division.reg_division), ввод логина (users.login = division.division) и пароля.
 - "Войти как региональная дирекция" (уровень 2): выбор НБТ (ТЭ), ввод логина и пароля.
 - "Войти как ЦБТ, НБТ" (уровни 0, 1): ввод логина и пароля.
2. Реализовать сохранение последнего логина в локальном хранилище браузера.
 3. Настроить хэширование паролей (bcrypt, пароль по умолчанию: 00000000, для уровня 0 — 12345678).
 4. Ограничить попытки входа: 5 за 5 минут, с уведомлением "Неверный пароль".
 5. Реализовать JWT для управления сессиями (таймаут 30 минут, перенаправление на авторизацию с уведомлением "Сессия завершена").
 6. Создать таблицу users (id, login, password, structure, user_level) с предсозданным пользователем уровня 0 (ЦБТ).
- **Результат:** Рабочая форма авторизации, соответствующая требованиям безопасности и интерфейса.

5.2. Создание вкладок

- **Цель:** Разработать навигацию и интерфейс вкладок с сохранением данных.
- **Задачи:**
 1. Реализовать боковое меню с вкладками: "Главная", "Сотрудники", "План обучения", "Отчет", "Подразделения", "Праздники" (только для уровня 0), "Мониторинг" (для уровней 0 и 2).
 2. Настроить стилизацию: фон меню — RAL 7012 (#5D6466), активная вкладка — белая, кнопки — RAL 7046 (#6D8299), ошибки — RAL 3020 (#BF1F2C).
 3. Добавить заголовок системы и строку "Вы вошли как [login]" с кнопками "Изменить пароль" и "Выход".
 4. Реализовать сохранение данных таблиц при переключении вкладок (кэширование в состоянии фронтенда).
 5. Настроить уведомления: успех (RAL 7046), ошибки (RAL 3020), отображение в правом верхнем углу, исчезают через 3 секунды.
- **Результат:** Интерфейс с навигацией, соответствующий цветовой схеме и требованиям к уведомлениям.

5.3. Вкладка "Главная"

- **Цель:** Создать информационную панель для пользователей.
- **Задачи:**
 1. Разработать интерфейс с названием "Система управления охраной труда (СУОТ)" и приветствием пользователя (login).
 2. Добавить карточки:
 - Текущая дата и время (ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС, 24-часовой, обновление в реальном времени).
 - Информация о системе (версия, дата последнего обновления, состояние базы данных, последняя синхронизация бэкапа).
 - Информация о пользователе (логин, роль, статус сессии).
 - Быстрые ссылки на вкладки.
 3. Настроить адаптивность для десктопов (до 1280px).
- **Результат:** Функциональная вкладка "Главная" с актуальной информацией.

5.4. Вкладка "Сотрудники"

- **Цель:** Реализовать управление данными сотрудников.
- **Задачи:**
 1. Создать таблицу: tab_number, ФИО, должность, структурное и производственное подразделения, потребности и даты обучения (46А, 46Б, 46В, ПП, СИЗ), кнопка "Ред."
 2. Реализовать выделение строк: красная заливка и рамка для просроченных дат (46А, 46Б, ПП, СИЗ: ≤ текущая дата - 3 года; 46В: ≤ текущая дата - 1 год).
 3. Добавить сортировку по всем столбцам и фильтрацию (чекбоксы для уровня 2, только свое подразделение для уровней 0, 1, 3).
 4. Разработать форму добавления/редактирования: уникальный tab_number, ФИО (отчество необязательно), должность (выбор), подразделения, потребности и даты обучения; кнопки "Сохранить", "Отменить", "Удалить".
 5. Реализовать импорт/экспорт .xlsx:
 - Экспорт: employee.xlsx (с фильтрами), employee_all.xlsx.
 - Импорт: валидация уникальности tab_number, корректности дат, удаление дубликатов (приоритет базы), отчет с колонкой "Статус".
 6. Создать таблицу employee с шифрованием (SQLite).
 7. Добавить уведомления: "Сотрудник успешно удален", отчет об импорте.
- **Результат:** Полнофункциональная вкладка для управления сотрудниками с фильтрацией, импортом/экспортом и уведомлениями.

5.5. Вкладка "Подразделения"

- **Цель:** Обеспечить управление производственными и нижестоящими подразделениями.
- **Задачи:**
 1. Создать таблицу: структурное и производственное подразделения, кнопка "Ред." (зависит от уровня пользователя).
 2. Реализовать формы:
 - Производственные подразделения: добавление/редактирование division.work_division (ограничения по уровню, максимум 50 подразделений).
 - Нижестоящие подразделения (уровни 0–2): создание main_division, reg_division, division с паролем по умолчанию (00000000).
 3. Добавить сортировку по столбцам и модальное окно для подтверждения удаления.
 4. Настроить запрет удаления подразделений с сотрудниками или нижестоящими подразделениями (уведомление: "Невозможно удалить подразделение, так как оно содержит сотрудников или подразделения").
 5. Реализовать сброс пароля нижестоящих пользователей: выбор пользователя, генерация временного пароля (00000000), логирование в audit_log.
 6. Создать таблицу division (id, main_division, reg_division, division, work_division, поля могут быть NULL).
- **Результат:** Вкладка для управления подразделениями с учетом иерархии и ограничений.

5.6. Вкладка "План обучения"

- **Цель:** Реализовать формирование планов обучения с учетом праздников.
- **Задачи:**
 1. Создать таблицу education: tab_number, full_name, должность, подразделения, даты следующего обучения (46А, 46Б, 46В, ПП, СИЗ).
 2. Реализовать логику расчета дат:
 - Если date_* = NULL и потребность = "Учебная организация"/"Работодатель": текущая дата + 1 месяц (красная заливка).
 - Если date_* просрочена (46А, 46Б, ПП, СИЗ: $\leq$ текущая дата - 3 года; 46В: $\leq$ текущая дата - 1 год): текущая дата + 1 месяц (красный полужирный шрифт).
 - Если потребность = "Не требуется": отображать "не требуется".

- Перенос дат, попадающих на праздники (holidays.date_from–date_to), на следующий рабочий день после date_to.
- 3. Добавить кнопки: "Сформировать общий план", "План текущего года", "План следующего года".
- 4. Реализовать форматирование: полужирный шрифт для дат в выбранном году, серый курсив для дат вне года.
- 5. Настроить фильтрацию: свое подразделение (уровни 0, 1, 3), чекбоксы для уровня 2.
- 6. Реализовать экспорт: edu_plan.xlsx, edu_plan_nextyear.xlsx, total_edu_plan.xlsx.
- 7. Добавить уведомления о просроченных датах при входе (уровни 2, 3).
- **Результат:** Вкладка с планами обучения, учетом праздников и экспортом.

5.7. Вкладка "Отчет"

- **Цель:** Реализовать формирование отчетов по обучению.
- **Задачи:**
 1. Создать таблицу: структурное подразделение, "Требуется обучение", "Обучено", "Не обучено" (для 46А, 46Б, 46В, ПП, СИЗ).
 2. Реализовать расчет:
 - "Требуется обучение": записи с потребностью ≠ "Не требуется".
 - "Обучено": записи с датами в диапазоне (46А, 46Б, ПП, СИЗ: текущая дата - 3 года; 46В: текущая дата - 1 год).
 - "Не обучено": разность.
 - Для уровня 2: строки по нижестоящим подразделениям + итог.
 3. Добавить фильтры: чекбоксы для уровня 2, свое подразделение для уровня 3.
 4. Реализовать экспорт в .xlsx.
 5. Добавить кнопку "Формирование отчета".
- **Результат:** Вкладка с корректными отчетами и экспортом.

5.8. Вкладка "Мониторинг"

- **Цель:** Обеспечить мониторинг системы и логов.
- **Задачи:**
 1. Реализовать интерфейс с под-вкладками: "Обзор" (статистика), "Журнал событий" (логи), "Ошибки".

2. Создать таблицу logs: id, timestamp, level (debug, info, warn, error, critical), message, context (JSON), stack_trace, user_id, url.
 3. Реализовать фильтрацию логов: по уровню, пользователю, компоненту, дате.
 4. Добавить диалоговое окно для детальной информации об ошибке (сообщение, время, пользователь, URL, стек вызовов, метрики).
 5. Настроить экспорт логов в CSV (30 дней или 1 ГБ).
 6. Реализовать локальное логирование вместо Sentry.
- **Результат:** Вкладка для анализа логов и ошибок.

5.9. Вкладка "Праздники"

- **Цель:** Реализовать управление праздниками.
- **Задачи:**
 1. Создать таблицу holidays: id, date_from, date_to, name (до 100 символов).
 2. Реализовать таблицу: период ("С", "По"), название, кнопка "Ред."
 3. Добавить форму: даты (ДД.ММ.ГГГГ), название, валидация (без пересечений в одном году, date_to ≥ date_from).
 4. Реализовать импорт/экспорт .xlsx (holidays.xlsx, столбцы: "С", "По", "Название").
 5. Добавить уведомление: "Праздник успешно удален".
- **Результат:** Вкладка для управления праздниками с импортом/экспортом.

5.10. Создание таблицы аудита

- **Цель:** Обеспечить логирование действий пользователей.
- **Задачи:**
 1. Создать таблицу audit_log: id (TEXT, PK), timestamp (TEXT, NOT NULL), user_id (TEXT, NOT NULL), action (TEXT, NOT NULL), details (TEXT, NULL, JSON).
 2. Настроить логирование действий: сброс пароля, добавление/удаление сотрудника, создание/удаление подразделений.
 3. Добавить индексы на timestamp, user_id.
 4. Реализовать просмотр логов во вкладке "Мониторинг" (фильтрация по action, user_id, timestamp).
- **Результат:** Таблица для аудита с интеграцией в "Мониторинг".

5.11. Развертывание

- **Цель:** Настроить систему для работы в Интранете.
- **Задачи:**
 1. Упаковать зависимости (React, Next.js, Tailwind CSS, Node.js, SQLite) в дистрибутив.
 2. Настроить HTTPS с самоподписанным сертификатом (OpenSSL, ежегодное обновление).
 3. Настроить SQLite с шифрованием таблицы employee.
 4. Реализовать резервное копирование: ежедневно в 00:00 в /backups, хранение 30 дней.
 5. Настроить обновление через ZIP-патчи (файлы + SQL-скрипты, тестирование на staging, откат через резервную копию).
- **Результат:** Развернутая система с HTTPS и бэкапами.

5.12. Тестирование

- **Цель:** Проверить работоспособность системы.
- **Задачи:**
 1. Провести модульное тестирование (Jest, Mocha): авторизация, расчет дат, импорт/экспорт, фильтрация.
 2. Выполнить интеграционное тестирование:
 - Добавление сотрудника и его отображение в плане обучения.
 - Создание подразделения и его использование.
 - Учет праздников в датах обучения.
 - Формирование отчетов с фильтрами.
 - Логирование в audit_log и logs.
 - Импорт/экспорт .xlsx (до 5000 записей).
 3. Провести тестирование производительности: фильтрация ≤ 3 сек, экспорт ≤ 15 сек.
 4. Тестировать на сервере (Windows 10, Intel i3, 8 ГБ ОЗУ) в Chrome 120+ и Яндекс Браузер 24+.
- **Результат:** Покрытие тестами $\geq 95\%$, отсутствие критических багов.

5.13. Интеграционное тестирование

- **Цель:** Проверить взаимодействие вкладок и целостность данных.
- **Задачи:**
 1. Тестировать сценарии:

- Добавление сотрудника и его отображение в education.
 - Создание work_division и его использование в "Сотрудниках".
 - Перенос дат обучения с учетом праздников.
 - Формирование отчета с фильтрами.
 - Логирование действий в audit_log.
 - Импорт/экспорт .xlsx с дубликатами.
2. Проверить фильтрацию по подразделениям (уровни 0–3).
 3. Убедиться в согласованности данных между таблицами (users, employee, education, division, holidays).
 4. Тестировать на сервере с данными до 5000 записей.
- **Результат:** Корректное взаимодействие вкладок, согласованные данные.

6. Критерии приемки

- Корректный расчет дат обучения с учетом праздников.
- Импорт/экспорт .xlsx (сотрудники, праздники).
- Покрытие тестами: ≥95%.
- Отсутствие критических багов.
- Фильтрация 5000 записей за ≤3 секунды, экспорт за ≤15 секунд.
- Работоспособность в Интранете без внешних зависимостей.
- Корректное функционирование системы мониторинга и логирования.

7. Варианты архитектуры

- **Рекомендуемая:**
- Клиент-сервер:
 - Фронтенд: React, Next.js, Tailwind CSS.
 - Бэкенд: Next.js API Routes.
 - База данных: SQLite.
 - API: REST.